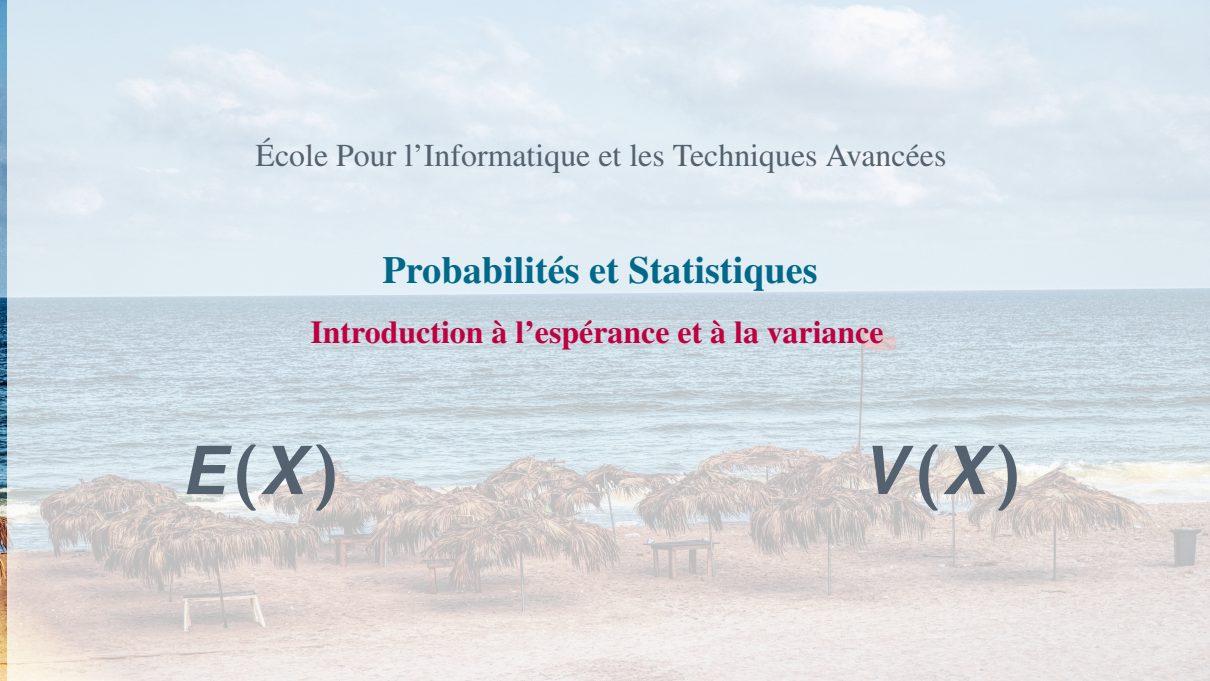
École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées

Probabilités et Statistiques

Introduction à l'espérance et à la variance

$E(X)$ $V(X)$



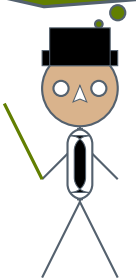
École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées

Probabilités et Statistiques

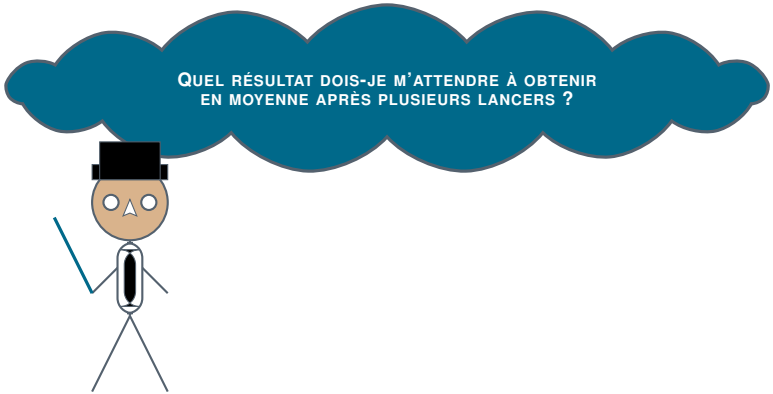
Introduction à l'espérance et à la variance



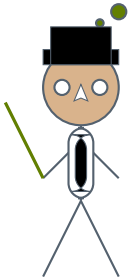
Imaginons que nous jouons à un jeu où nous lançons un dé équilibré à six faces. Nous voulons prédire quel nombre va sortir. Une question naturelle se pose :





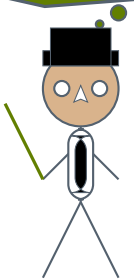

QUEL RÉSULTAT DOIS-JE M'ATTENDRE À OBTENIR
EN MOYENNE APRÈS PLUSIEURS LANCERS ?

C'EST ICI QUE L'ESPÉRANCE MATHÉMATIQUE INTERVIENT.



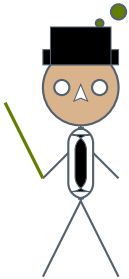
$$E(X)$$

L'ESPÉRANCE NOUS PERMET D'ANTICIPER LA VALEUR MOYENNE OBTENUE POUR UNE VARIABLE ALÉATOIRE LORSQU'UNE EXPÉRIENCE ALÉATOIRE EST RENOUVELÉE UN TRÈS GRAND NOMBRE DE FOIS.



Definition

Il y a deux cas à distinguer: les variables discrètes et les variables continues.

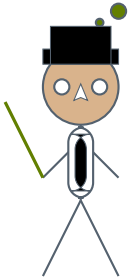


Definition

v.a.d. Si X est une **variable aléatoire discrète** de loi de probabilité $(x_i, P_i)_i$ définit sur un nombre fini (n) d'évènements élémentaires alors :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot p_i = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot \mathbb{P}(X = x_i)$$

Il y a deux cas à distinguer: les variables discrètes et les variables continues.



Definition

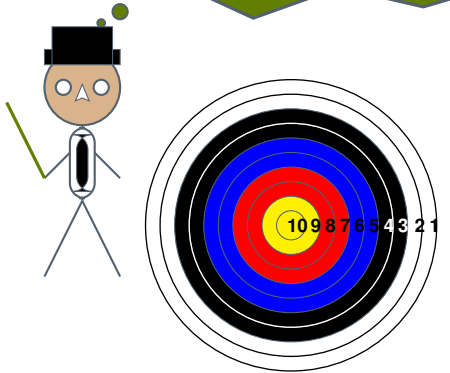
v.a.d. Si X est une **variable aléatoire discrète** de loi de probabilité $(x_i, P_i)_i$ définit sur un nombre fini (n) d'évènements élémentaires alors :

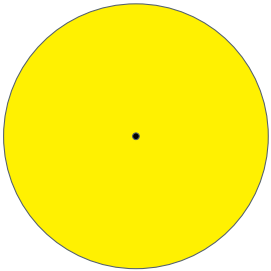
$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot p_i = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot \mathbb{P}(X = x_i)$$

v.a.c. Si X est une **variable aléatoire continue** de densité f, on définit l'espérance $\mathbb{E}[X]$ par

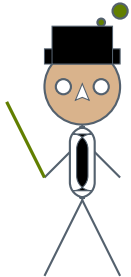
$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx \approx \sum x_i \underbrace{f(x_i)\,\delta x}_{P(X=x_i)}.$$

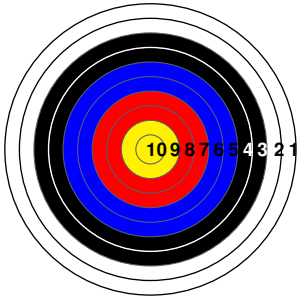
Nous cherchons à déterminer combien vaut la moyenne des scores après plusieurs essais.

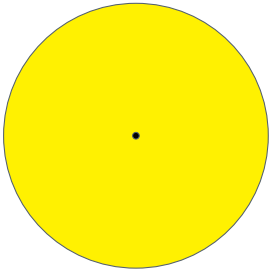




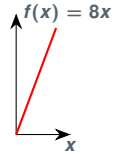
Nous cherchons à déterminer combien vaut la moyenne des scores après plusieurs essais.



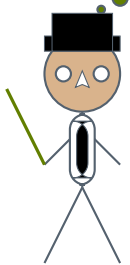


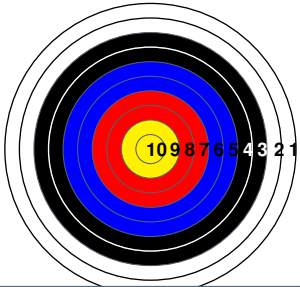


x_i	1	2	3	4	5
p_i	$\frac{19}{100}$	$\frac{17}{100}$	$\frac{15}{100}$	$\frac{13}{100}$	$\frac{11}{100}$
x_i	6	7	8	9	10
p_i	$\frac{9}{100}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{5}{100}$	$\frac{3}{100}$	$\frac{1}{100}$



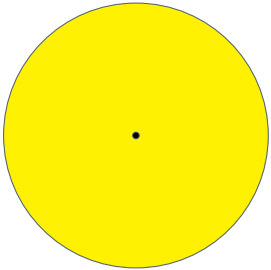
Si l'on observe un nombre suffisant de tir à l'arc, on attend en moyenne une $3,85$ pour le premier jeu et $0.33m$ pour le deuxième.





x_i	1	2	3	4	5
p_i	$\frac{19}{100}$	$\frac{17}{100}$	$\frac{15}{100}$	$\frac{13}{100}$	$\frac{11}{100}$
x_i	6	7	8	9	10
p_i	$\frac{9}{100}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{5}{100}$	$\frac{3}{100}$	$\frac{1}{100}$

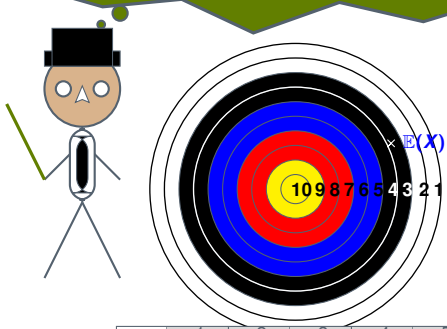
$$E(X) = \sum_{i=1}^{10} x_i \cdot \mathbb{P}(X = x_i)$$





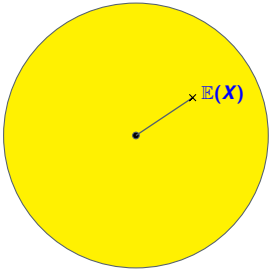
$$E(X) = \int_0^{0.5} 8x^2$$

Si on répète cette expérience un grand nombre de fois, voici le comportement de la distribution des résultats autour de sa valeur moyenne



x_i	1	2	3	4	5
p_i	$\frac{19}{100}$	$\frac{17}{100}$	$\frac{15}{100}$	$\frac{13}{100}$	$\frac{11}{100}$
x_i	6	7	8	9	10
p_i	$\frac{9}{100}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{5}{100}$	$\frac{3}{100}$	$\frac{1}{100}$

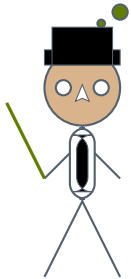
$$E(X) = \sum_{i=1}^{10} x_i \cdot \mathbb{P}(X = x_i) = 3,85$$

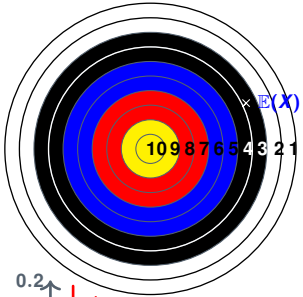


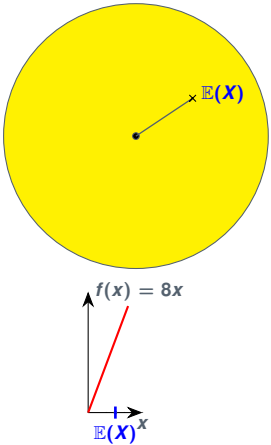


$$E(X) = \int_0^{0.5} 8x^2 = 0.33m$$

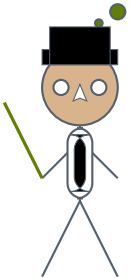
La variabilité des résultats est mesurée par l'écart-type (ou la variance).



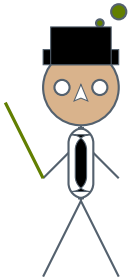




Cependant, l'espérance seule ne nous dit pas tout. Prenons deux jeux différents :

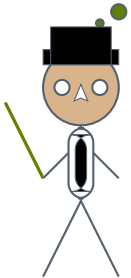


Cependant, l'espérance seule ne nous dit pas tout. Prenons deux jeux différents :



- **Jeu A** : Vous gagnez toujours **4 ou 6 euros**.
- **Jeu B** : Vous gagnez **1 ou 9 euros**.

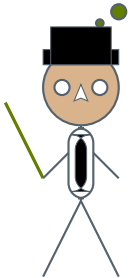
En calculant l'espérance, on trouve que les deux jeux ont la même espérance de gain, qui est de 5 euros.



- **Jeu A** : Vous gagnez toujours **4 ou 6 euros**.
- **Jeu B** : Vous gagnez **1 ou 9 euros**.

$$E(X) = 5$$

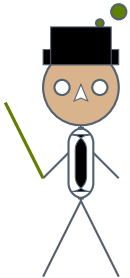
Mais ils ne présentent pas le même risque : le jeu B est plus risqué car les résultats sont plus dispersés.



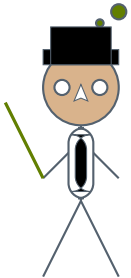
- **Jeu A** : Vous gagnez toujours **4 ou 6 euros**.
- **Jeu B** : Vous gagnez **1 ou 9 euros**.

$$E(X) = 5$$

PRENONS MAINTENANT UN AUTRE EXEMPLE,
CETTE FOIS-CI AVEC UNE VARIABLE CONTINUE



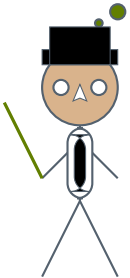
LA DURÉE DE VIE D'UNE AMPOULE ÉLECTRIQUE.



▷ **Type A** : La durée de vie suit une loi uniforme entre 900 et 1100 heures.

▷ **Type B** : La durée de vie suit une loi où 80 **%** des ampoules durent exactement 1000 heures, mais 20 **%** durent seulement 600 heures.

En calculant l'espérance, on trouve que les deux types d'ampoules ont la même espérance de durée de vie, qui est de 1000 heures.

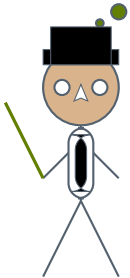


▷ **Type A** : La durée de vie suit une loi uniforme entre 900 et 1100 heures.

▷ **Type B** : La durée de vie suit une loi où 80 % des ampoules durent exactement 1000 heures, mais 20 % durent seulement 600 heures.

$$E(X) = 1000$$

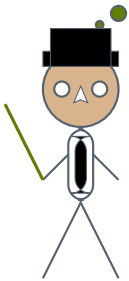
Cependant, cela ne signifie pas qu'elles sont équivalentes



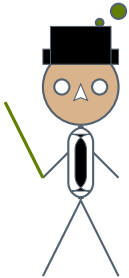
▷ **Type A** : Les ampoules durent toujours entre 900 et 1100 heures, donc elles sont plus prévisibles et fiables.

▷ **Type B** : La plupart durent 1000 heures, mais il y a un risque non négligeable (20 %) qu'elles s'éteignent après seulement 600 heures, ce qui pourrait être problématique.

C'est ici que la variance intervient ! Elle permet de mesurer à quel point les valeurs s'écartent de l'espérance.



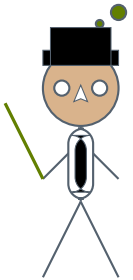
LES VALEURS SONT-ELLES PROCHES DE LA MOYENNE OU SONT-ELLES TRÈS DISPERSÉES ?



▷ Si les résultats sont proches de l'espérance, alors la variance est faible.

▷ Si les résultats sont très dispersés autour de la moyenne, alors la variance est élevée.

Passons maintenant à la définition de la variance.

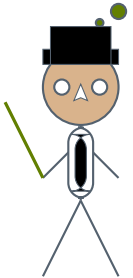


Definition

La variance $\mathbb{V}$ d'une variable aléatoire X représente la mesure de la **dispersion** des valeurs de cette variable autour de sa moyenne et est définie comme

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\left[\Big(X - \mathbb{E}[X]\Big)^2\right].$$

Passons maintenant à la définition de la variance.

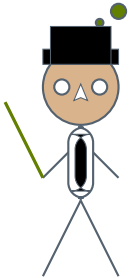


Definition

La variance $\mathbb{V}$ d'une variable aléatoire X représente la mesure de la **dispersion** des valeurs de cette variable autour de sa moyenne et est définie comme

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\left[\left(X - \mathbb{E}[X]\right)^2\right] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2 .$$

PASSONS MAINTENANT À LA DÉFINITION DE LA VARIANCE.



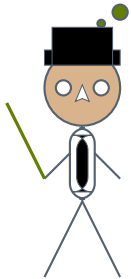
Definition

La variance $\mathbb{V}$ d'une variable aléatoire $\boldsymbol{X}$ représente la mesure de la **dispersion** des valeurs de cette variable autour de sa moyenne et est définie comme

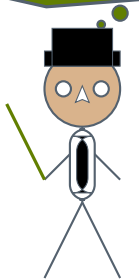
$$\mathbb{V}(\boldsymbol{X}) = \mathbb{E}\left[\left(\boldsymbol{X} - \mathbb{E}[\boldsymbol{X}]\right)^2\right] = \mathbb{E}\left[\boldsymbol{X}^2\right] - \mathbb{E}[\boldsymbol{X}]^2 .$$

- Une faible variance indique que les valeurs sont proches de l'espérance, donc plus prévisibles et plus fiables.
- Une forte variance montre une grande dispersion, donc plus d'incertitude et plus de risque.

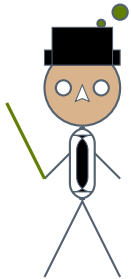
L'ESPÉRANCE SEULE NE SUFFIT PAS POUR CARACTÉRISER UNE VARIABLE ALÉATOIRE CONTINUE.



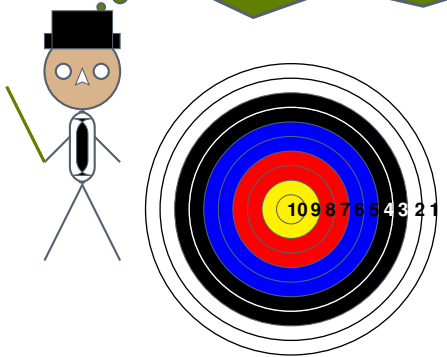
Deux distributions peuvent avoir la même espérance, mais des dispersions très différentes, ce qui change complètement leur comportement et leur fiabilité.

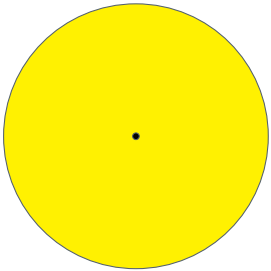


La variance est donc un outil essentiel pour comprendre la variabilité et le risque des phénomènes aléatoires.

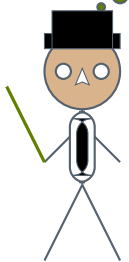


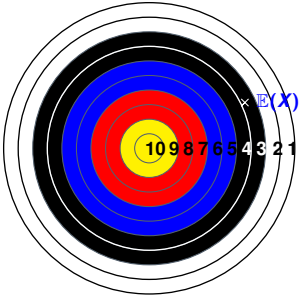
On a déjà vu que si on répète l'expérience un grand nombre de fois, la moyenne des résultats sera proche de 3,85 dans le cas discret et 0,33 dans le cas continu.

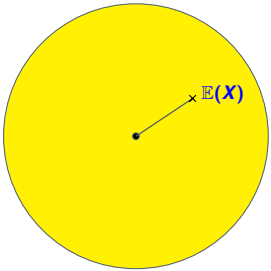




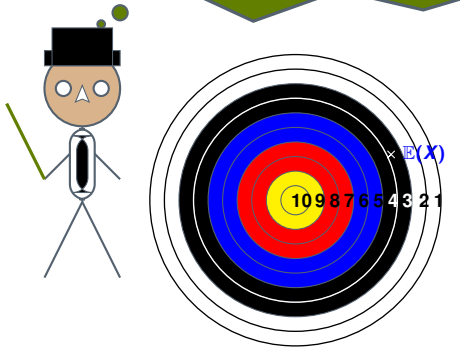
On a déjà vu que si on répète l'expérience un grand nombre de fois, la moyenne des résultats sera proche de 3,85 dans le cas discret et 0,33 dans le cas continu.





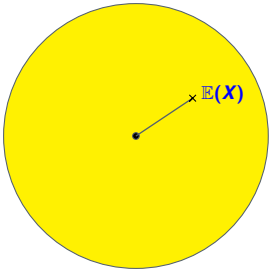


CALCULONS MAINTENANT L'ÉCART-TYPE : ON TROUVE 3,5 DANS LE CAS DISCRET ET 0,016 DANS LE CAS CONTINU.



$$\mathbb{V}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

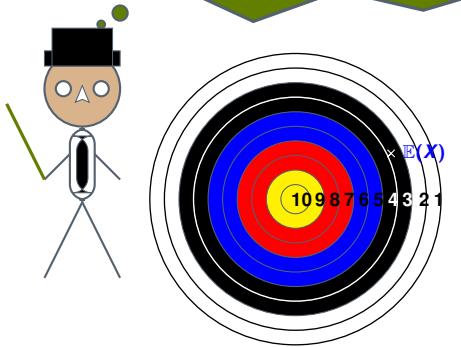
$$E[X^2] = \sum_{i=1}^{6} x_i^2 P(X = x_i) = 18,27$$



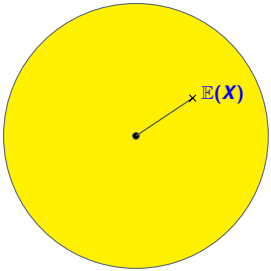
$$\mathbb{V}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$E[X^2] = \int_0^{0.5} x^2 f(x)dx = 0,125$$

CALCULONS MAINTENANT L'ÉCART-TYPE : ON TROUVE 3,5 DANS LE CAS DISCRET ET 0,016 DANS LE CAS CONTINU.

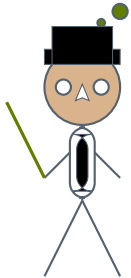


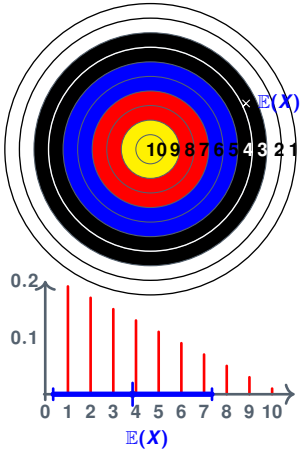
$$\mathbb{V}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$
$$E[X^2] = \sum_{i=1}^{6} x_i^2 P(X = x_i) = 18,27$$
$$\mathbb{V}(X) = 18,27 - (3,85)^2 = 3.5$$

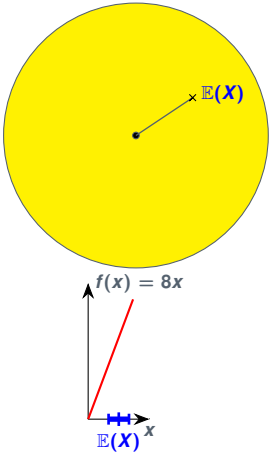


$$\mathbb{V}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$
$$E[X^2] = \int_0^{0.5} x^2 f(x)dx = 0,125$$
$$\mathbb{V}(X) = 0,125 - (0,33)^2 = 0.016$$

CALCULONS MAINTENANT L'ÉCART-TYPE : ON TROUVE 3,5 DANS LE CAS DISCRET ET 0,016 DANS LE CAS CONTINU.







X	1	2	3	4	5	6
$P(X)$	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

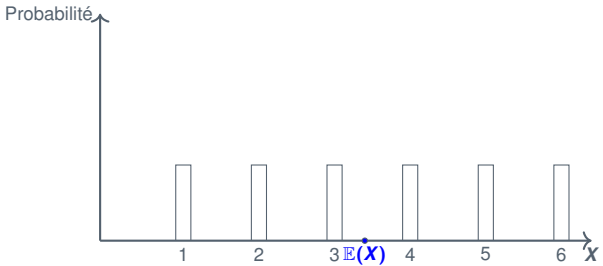
X	1	2	3	4	5	6
$P(X)$	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

L'espérance est donc :

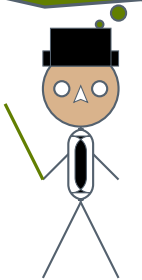
$$E[X] = 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{6} + \cdots + 6 \times \frac{1}{6} = 3.5$$

La variance est :

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 \; ; \quad E[X^2] = \sum_{i=1}^{6} x_i^2 P(X = x_i) = \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2}{6} = \frac{91}{6} \Longrightarrow \text{Var}(X) = \frac{91}{6} - (3.5)^2 = \frac{35}{12} \approx 2.92$$

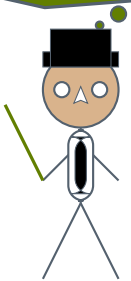


MAINTENANT, VOYONS COMMENT CES DEUX CONCEPTS, L'ESPÉRANCE ET LA VARIANCE, PEUVENT ÊTRE APPLIQUÉS DANS DES PLUSIEURS DOMAINES PRATIQUES COMME LA GESTION DES FILES D'ATTENTE.



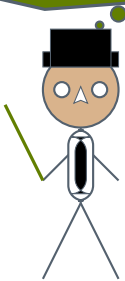
$E(X)$ $V(X)$

Prenons l'exemple d'un système de file d'attente, un problème fréquent dans de nombreux domaines tels que les centres d'appels, les guichets de billetterie ou encore les lignes de production.



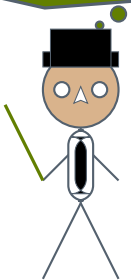


L'espérance est utilisée pour prévoir le temps d'attente moyen ou le nombre moyen de clients dans la file d'attente. La variance, de son côté, mesure la dispersion autour de cette espérance.



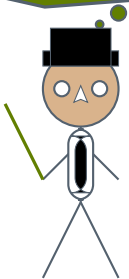


Dans les systèmes de file d'attente, une variance élevée peut signifier des attentes très irrégulières, ce qui peut nuire à la satisfaction des clients



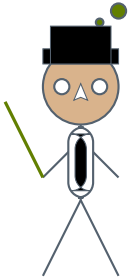


Dans les systèmes de file d'attente, une variance élevée peut signifier des attentes très irrégulières, ce qui peut nuire à la satisfaction des clients



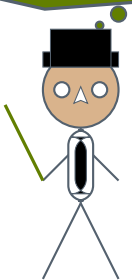


Un bon contrôle de la variance permet également de réduire les pics d'attente et d'optimiser les ressources.



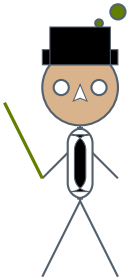


En ajustant les temps de service ou en ajoutant plus de guichets pendant les périodes de forte demande, on peut réduire la variance des temps d'attente, garantissant ainsi une meilleure gestion des files.

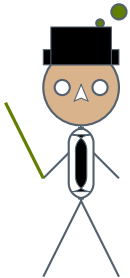




L'ESPÉRANCE ET LA VARIANCE SONT DES OUTILS FONDAMENTAUX EN PROBABILITÉS.



Elles nous permettent de :



- Estimer la valeur moyenne d'un phénomène aléatoire.
- Quantifier l'incertitude et la dispersion des résultats.
- Prendre des décisions éclairées en évaluant les risques.

Merci d'avoir suivi cette vidéo !

Merci d'avoir suivi cette vidéo !